启核图策 NexcoreGraph 微信小程序端部署与运行指南

版本：v1.0

日期：2026-11-11

适用对象：参赛团队、部署人员、答辩演示人员和后续维护者

小程序 AppID：`wx25e3afb6ce695963`

1. 本指南解决什么问题

本指南覆盖三种运行方式：

表 1-1　三种运行模式

模式	用途	后端地址	微信域名校验
本机开发	微信开发者工具内调试完整功能	`http://127.0.0.1:3000`	关闭
局域网演示	手机、平板与后端电脑处于同一 WiFi	`http://电脑局域网IP:3000`	开发/体验调试时关闭
公网正式部署	体验版和正式版长期使用	`https://api.你的域名`	微信后台白名单 + HTTPS

生产环境不能依赖 `127.0.0.1`，也不能把 MySQL 3307、Node 3000 端口直接暴露给公网。正式版只暴露 Nginx 的 80/443，由 Nginx 反向代理到本机 Node 服务。

2. 系统组成

微信小程序

├─ Taro/React 页面

├─ 本地库存与 GraphRAG

└─ 请求 /api/*

　　|



Node.js 后端（默认 3000）

├─ 登录、家庭、同步、AI 网关

├─ GraphRAG 与知识库接口

├─ 审计链 /api/events/*

└─ MySQL（默认 3307，开发环境）

可选：flow-bridge（默认 3100）

└─ 跨设备快照流转

关键边界：

- 小程序负责界面、本地事实计算、GraphRAG 证据装配、预览确认和降级。
- Node 后端负责鉴权、MySQL 持久化、模型调用、审计链和外部服务代理。
- MySQL 保存账号、家庭成员、同步快照、AI 用量、图谱和追加式审计事件。
- AI Key 只允许存在服务端环境变量；正式包不携带真实 Key。

3. 环境要求

表 3-1　运行环境要求

依赖	推荐版本	用途
Node.js	20 LTS；最低 18	后端与 Taro 构建
npm	随 Node.js	安装依赖
MySQL	8.x	业务数据与审计链
微信开发者工具	Stable	编译、预览、上传
Nginx	1.24+	公网 HTTPS 反向代理
Python 3	3.10+	CSV 工具、文档和辅助脚本

检查本机版本：

```
node -v

npm -v

mysql --version
```

微信开发者工具需登录拥有 wx25e3afb6ce695963 权限的微信账号。

4. 首次获取与目录约定

```
NexcoreGraph/

├─ wxminiapp/NexcoreGraph_wxminiapp/           # 小程序源码

├─ harmonyosapp/NexcoreGraph_harmonyos/backend/ # 当前共用 Node 后端

├─ docs/                                        # 说明与验收材料

├─ tools/                                       # 测试和构建工具

└─ deliverables/                                # 提交产物
```

后端目录不是仅服务鸿蒙端。当前微信小程序、Web 和鸿蒙端共用这套 /api/* 接口，因此部署时以 harmonyosapp/NexcoreGraph_harmonyos/backend 为准。

5. 本机最短启动路径

5.1 启动 MySQL

确认 3307 端口在监听：

```
Get-NetTCPConnection -State Listen |

  Where-Object { $_.LocalPort -eq 3307 }
```

创建数据库：

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root -p `

  -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tianshu DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;"
```

数据库本身需要手工创建；users、families、sync_snapshots、graph_nodes、event_journal 等表会在后端启动时自动创建。

5.2 配置后端

```
cd harmonyosapp/NexcoreGraph_harmonyos/backend

Copy-Item .env.example .env
```

本地最小配置：

```
PORT=3000

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3307

DB_USER=root

DB_PASSWORD=123456

DB_NAME=tianshu


AGNES_BASE_URL=https://api.agnes-ai.cn/v1

AGNES_API_KEY=填写服务端 Key

AGNES_MODEL=agnes-3.0-flash

AGNES_MODEL_ALT=agnes-2.5-flash

AGNES_VISION_MODELS=agnes-2.5-flash,agnes-3.0-flash


MAIL_HOST=smtp.163.com

MAIL_PORT=465

MAIL_USER=你的发件邮箱

MAIL_PASS=邮箱 SMTP 授权码


AUTH_SHOW_CODE=1
```

注意：

- AUTH_SHOW_CODE=1 只能用于本机开发，生产环境必须设为 0。
- MAIL_PASS 是 SMTP 授权码，不是邮箱登录密码。
- 不要提交 .env。

- 模型不可用时不得返回伪造结果，系统应显示降级状态。

5.3 启动后端

```
cd harmonyosapp/NexcoreGraph_harmonyos/backend

npm install

node server.js
```

健康检查：

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3000/api/health
```

期望至少包含：

```
{

  "ok": true,

  "mode": "lan-self-hosted",

  "ai": "ready"

}
```

5.4 可选启动跨设备流转

```
cd harmonyosapp/NexcoreGraph_harmonyos/backend

node flow-bridge.js
```

健康检查：

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3100/api/health
```

流转服务不是登录、库存、预警和 AI 的必需依赖；只测试跨设备流转时启动。

5.5 构建小程序

```
cd wxminiapp/NexcoreGraph_wxminiapp

npm install --legacy-peer-deps

npm run build:weapp
```

首次安装若不加 `--legacy-peer-deps`，Taro 4.1.9 的 Webpack peer 依赖可能产生冲突。

构建产物必须位于 `dist/`，至少检查：

```
Test-Path dist/app.json

npm run typecheck
```

```
npm test
```

5.6 打开微信开发者工具

- 打开微信开发者工具。
- 导入 wxminiapp/NexcoreGraph_wxminiapp。
- 工程已配置 miniprogramRoot: "dist/"。
- 编译后首个页面为 AI 工作台。

本机调试建议在 project.private.config.json 中保持：

```
{
  "setting": {
    "urlCheck": false,
    "compileHotReLoad": false
  }
}
```

project.private.config.json 是本地文件，不应作为正式产物上传。

不要一边运行 npm run dev:weapp -- --watch，一边让微信开发者工具对同一 dist/ 自动热重载。两者同时写目录时会出现 dist/app.json 丢失或模拟器启动失败。

推荐顺序固定为：

关闭/暂停开发者工具自动热重载

→ 执行 npm run build:weapp

→ 确认 dist/app.json 存在

→ 在开发者工具点击“编译”

6. 局域网演示

6.1 获取后端电脑 IP

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 |
  Where-Object { $_.IPAddress -notlike '127.*' -and $_.PrefixOrigin -ne 'WellKnown' } |
  Select-Object InterfaceAlias,IPAddress
```

只选择真实 WLAN/以太网地址，不要使用 VMware、VirtualBox 等虚拟网卡。

6.2 放行端口

仅演示环境可在 Windows 防火墙放行 3000 和 3100：

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "NexcoreGraph API 3000" `
  -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3000 -Action Allow


New-NetFirewallRule -DisplayName "NexcoreGraph Flow 3100" `
  -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3100 -Action Allow
```

公网服务器不能照搬此规则，公网只开放 80/443。

6.3 手机验证

手机浏览器打开：

```
http://<电脑局域网 IP>:3000/api/health
```

能返回 JSON 后，在小程序“我的 → 服务器连接”填写同一地址。

常见失败：

- 校园网或公共 WiFi 开启客户端隔离。
- Windows 防火墙未放行。
- 手机与电脑不在同一网段。
- 使用了虚拟网卡 IP。

7. 公网正式部署

7.1 推荐拓扑

微信用户

```
  → HTTPS 443

  → Nginx

      → 127.0.0.1:3000 Node API

      → 127.0.0.1:3100 可选 flow-bridge
```

```
  → MySQL 127.0.0.1:3306
```

服务器建议：Ubuntu 22.04 或 24.04，2 核 2G 起步。3307/3306 和 3000/3100 只监听本机或安全组内网。

7.2 创建数据库和专用账号

```
CREATE DATABASE nexcoregraph
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'nxg_app'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '<强随机密码>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX
  ON nexcoregraph.* TO 'nxg_app'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
```

不要使用 root 运行应用。

7.3 生产环境变量

```
PORT=3000
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_USER=nxg_app
DB_PASSWORD=<强随机密码>
DB_NAME=nexcoregraph

AUTH_SHOW_CODE=0
AI_RPM=20
AI_TIMEOUT_MS=30000

AGNES_BASE_URL=https://api.agnes-ai.cn/v1
AGNES_API_KEY=<服务端密钥>
AGNES_MODEL=agnes-3.0-flash
```

```
AGNES_MODEL_ALT=agnes-2.5-flash
AGNES_VISION_MODELS=agnes-2.5-flash,agnes-3.0-flash

WX_APPID=wx25e3afb6ce695963
WX_SECRET=<微信小程序 AppSecret>

MAIL_HOST=smtp.163.com
MAIL_PORT=465
MAIL_USER=<发件邮箱>
MAIL_PASS=<SMTP 授权码>
```

如果需要远端 TTS，再添加：

```
TTS_ENDPOINT=<HTTPS TTS 服务地址>
TTS_API_KEY=<TTS 密钥>
```

7.4 systemd 守护

/etc/systemd/system/nexcoregraph-api.service：

```
[Unit]
Description=NexcoreGraph API
After=network.target mysql.service

[Service]
Type=simple
User=nexcoregraph
WorkingDirectory=/opt/nexcoregraph/backend
EnvironmentFile=/opt/nexcoregraph/backend/.env
ExecStart=/usr/bin/node server.js
Restart=always
RestartSec=5
```

```
NoNewPrivileges=true

PrivateTmp=true


[Install]

WantedBy=multi-user.target
```

启用：

```
sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now nexcoregraph-api

sudo systemctl status nexcoregraph-api
```

需要流转服务时，为 `flow-bridge.js` 建立单独 unit，或将 3100 作为内部服务由同一 systemd 环境管理。

7.5 Nginx 反向代理

```
server {

    listen 80;

    server_name api.example.com;

    client_max_body_size 10m;


    location /api/ {

        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;

        proxy_http_version 1.1;

        proxy_set_header Host $host;

        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_read_timeout 60s;

    }


    location /tts/ {
```

```
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

使用 Certbot 申请证书：

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d api.example.com
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

公网防火墙：

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

不要开放 3000、3100、3306 给公网。

8. 微信公众平台配置

登录微信公众平台，选择小程序 `wx25e3afb6ce695963`。

8.1 服务器域名

在“开发管理 → 开发设置 → 服务器域名”中配置：

表 8-1　微信服务器域名

类型	填写
request 合法域名	`https://api.example.com`
downloadFile 合法域名	使用 TTS 音频时填写同一 HTTPS 域名
uploadFile 合法域名	当前端侧无文件上传；后续启用时再配置

域名要求：

- HTTPS；
- 证书链完整；
- 中国大陆服务器域名按要求完成备案；
- 不能填写 IP、localhost 或非 443 端口。

本机 `127.0.0.1:3000` 只允许通过开发者工具“不校验合法域名”使用，不能用于正式版。

8.2 服务类目与隐私

按实际能力选择“工具/生活服务”等类目。隐私保护指引至少声明：

- 相机：拍摄物品、小票和储物空间。
- 相册：选择已有照片。
- 文件：导入/导出 CSV。
- 麦克风：仅在启用语音录入时声明。
- 账号标识：登录、家庭空间和同步。
- 用户内容：库存、采购、家庭协作名称。

小程序内需保留 AI 生成内容标识、数据导出、清空本机数据和账号退出入口。

8.3 内容安全

生产环境配置 `WX_APPID` 和 `WX_SECRET`，使后端能够调用微信内容安全检查。

检查原则：

- 用户自定义文本先检查；
- 模型输出展示前再检查；
- 微信接口不可用时保留本地兜底，但日志明确记录“未完成远端检查”；
- 不把内容安全失败伪装成模型回答。

8.4 订阅消息

在“订阅消息”中申请：

- 临期提醒；
- 采购提醒；
- 家庭邀请。

模板 ID 不得写死在公开源码中。当前项目在未配置模板时会明确提示“未开启”，不能显示假成功。

9. 小程序构建与发布

9.1 发布前环境

正式包的 .env 不应包含客户端模型 Key。推荐所有模型请求走自建网关。

```
TARO_APP_AI_KEY=

TARO_APP_AI_MODEL=agnes-3.0-flash

TARO_APP_AI_VENDOR_BASE=https://api.agnes-ai.cn/v1
```

9.2 构建与验证

```
cd wxminiapp/NexcoreGraph_wxminiapp

npm run verify:weapp
```

验证通过后必须确认：

```
Test-Path dist/app.json

Get-ChildItem dist -Recurse -File | Measure-Object Length -Sum
```

当前基线：82 个文件，总约 1.018 MiB，主包约 0.975 MiB，实验台分包约 24.3 KiB。

9.3 开发者工具上传

- 关闭自动重载。
- 在开发者工具点击“编译”。
- 确认 AI 工作台正常显示。
- 检查 Console 是否存在业务错误。
- 点击“上传”，填写版本号和变更说明。
- 在微信公众平台“版本管理”设置体验版。
- 真机扫码复核相机、分享、订阅和登录。
- 提交审核，审核通过后发布。

建议版本说明：

```
1.1.0：新增可信 AI 实验台、What-if 推演、追加式事件日志、SHA-256 审计链、Agent 策略沙箱、GraphRAG 检索轨迹与 5 分钟导览。
```

10. 发布后验收

10.1 服务端

```
Invoke-RestMethod https://api.example.com/api/health
```

至少确认：

- `ok=true`；
- AI 状态不是意外 `no-key`；
- HTTPS 证书有效；
- MySQL 连接正常；
- `/api/events/verify/:familyId` 可访问。

10.2 小程序

- 新账号可获取验证码并登录。
- 首页、资料库、AI 工作台、方案、预警、采购、图谱、我的均能打开。
- 拍照入库返回真实识别或明确失败提示。
- 库存修改产生事件，可撤销。
- What-if 不修改真实数据。
- 审计链可封存和校验。
- 只读账号不能写库存。
- 断网显示缓存与降级提示，不伪造成功。
- 分享卡片能打开正确页面。
- 订阅未配置时明确提示。

11. 数据备份与恢复

每日备份：

```
mysqldump --single-transaction --routines --triggers \
  -h 127.0.0.1 -u nxg_app -p nexcoregraph \
  | gzip > /var/backups/nexcoregraph-$(date +%F).sql.gz
```

建议保留 7 个日备份、4 个周备份。至少每季度做一次恢复演练。

恢复：

```
gunzip -c /var/backups/nexcoregraph-2026-11-11.sql.gz |
  mysql -h 127.0.0.1 -u nxg_app -p nexcoregraph
```

审计表 `event_journal` 属于业务历史，不允许通过“清理测试数据”误删生产记录。需要清理测试家庭时，先按精确 `family_id` 查询并导出。

12. 日志与监控

最低监控项：

表 12-1　最低监控指标

指标	来源	告警建议
`/api/health`	Node	连续 3 分钟失败告警
HTTP 5xx	Nginx access/error log	5 分钟超过 5 次告警
AI 502/429	后端日志	连续 3 次提示模型额度或密钥问题
MySQL 磁盘	系统监控	使用率超过 80% 告警
备份文件	定时任务	当天没有新备份告警
事件链校验	`/api/events/verify`	返回 409 立即停止写入并排查

日志不得记录完整 API Key、SMTP 授权码、用户验证码或完整会话 token。

13. 常见故障

表 13-1　常见故障与处理

现象	根因	处理
`url not in domain list`	开发校验开启或后台域名未配置	本地关闭校验；正式配置 HTTPS 白名单
`dist/app.json` 不存在	DevTools 热重载与 Taro 构建同时写目录	关闭 `compileHotReLoad`，重新 `build:weapp`
模拟器欢迎页不动	项目未编译或打开路径错误	确认 `miniprogramRoot=dist/`，点击“编译”
手机打不开后端	使用了 127.0.0.1 或虚拟网卡 IP	改真实局域网 IP，检查防火墙
模型 502	上游错误或 Key 不可用	检查网关日志、Key、额度和模型名
模型 429	厂商限流	降低请求频率，恢复额度，保留本地降级

现象	根因	处理
登录无验证码	邮件通道未配置	配置 SMTP；本地临时设 `AUTH_SHOW_CODE=1`
CSV 导出失败	开发者工具不支持 `shareFileMessage`	使用真机预览复核
TTS 返回 501/502	未配置 TTS 或音频域名	配置 `TTS_ENDPOINT`、HTTPS 和 downloadFile 域名
MySQL 启动失败	库未创建、账号无权限、端口错误	检查 DB_* 环境变量和 3307/3306 监听
审计链校验失败	事件被手工修改或链不连续	立即停止新写入，备份数据库，定位 `brokenAt`

14. 回滚

代码回滚

- 停止 systemd 服务。
- 切换到上一个已验证提交或发布包。
- 执行 `npm ci`。
- 运行 `node --check server.js`。
- 启动并检查 `/api/health`。
- 对小程序的体验版执行一次主流程回归。

数据回滚

优先恢复整库备份。不要只恢复部分业务表后继续使用旧的 `event_journal` 哈希链。

如果只发生错误业务数据写入，优先通过业务补偿事件撤销，而不是直接修改历史事件。

小程序版本回滚

在微信公众平台版本管理中选择已审核通过的稳定版本重新发布或回退。回滚后保留上一版本的发布说明、截图和问题记录。

15. 提交前检查

- [ ] `.env`、SMTP 授权码、模型 Key、AppSecret 未进入源码和 ZIP。
- [ ] `dist/app.json` 存在，主包低于 2MB。

- [ ] `npm run verify:weapp` 通过。
- [ ] 局域网健康检查通过。
- [ ] 公网 HTTPS 健康检查通过。
- [ ] 微信后台 request/downloadFile 域名已配置。
- [ ] 隐私保护指引与实际权限一致。
- [ ] 内容安全接口已配置或明确标注未配置。
- [ ] 体验版二维码、测试账号和版本号已准备。
- [ ] 审计链可封存和校验。
- [ ] 数据库备份任务已执行一次恢复演练。
- [ ] 演示视频不含真实 Key、验证码和敏感数据。